UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN.

SERVICIO SOCIAL

Sistema De Monitoreo.

Alumno.

Rodríguez Pichardo Adrián Leonardo.

Asesor.

Dr. José Alberto Aparicio Santos.

Semana 2:

04 de marzo de 2026 a 10 de marzo de 2026

INDICE

Sistema de Monitoreo con Sensor DHT11/DHT22 y ESP32-C3 Super Mini. 1
1. Introducción 1
2. Arquitectura del Sistema 1
3. Prometheus 1
¿Qué es Prometheus? 1
¿Cómo funciona el scraping? 1
Prometheus Exposition Format 2
4. Tipos de Métricas en Prometheus 2
Métricas del Proyecto 2
5. Grafana 3
¿Qué es Grafana? 3
Conexión con Prometheus 3
Queries PromQL para el Dashboard 3
Tipos de Panel Recomendados 3
6. ESP32-C3 como Exporter 4
Rol del ESP32-C3 en el sistema 4
Rutas HTTP del ESP32-C3 4
Diferencia con Node Exporter 4
7. Verificación del Sistema 4

Sistema de Monitoreo con Sensor DHT11/DHT22 y ESP32-C3 Super Mini.

Prometheus · Grafana · ESP8266

1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento del sistema de monitoreo de temperatura y humedad basado en el sensor DHT11/DHT22 y el microcontrolador ESP32-C3 (ESP8266). Los datos capturados por el sensor son expuestos a través de WiFi y recolectados por Prometheus para su visualización en Grafana.

2. Arquitectura del Sistema

El flujo de datos del sistema sigue la siguiente secuencia:

Paso	Descripción
1. Lectura	El sensor DHT11/DHT22 mide temperatura y humedad y envía los datos al ESP32-C3 a través del pin GPIO4.
2. Exposición	El ESP32-C3 actúa como servidor HTTP en el puerto 80 y expone un endpoint /metrics con las métricas en formato Prometheus.
3. Recolección	Prometheus hace scrape (consulta periódica) al endpoint /metrics del ESP32-C3 cada 15 segundos.
4. Almacenamiento	Prometheus almacena las métricas en su base de datos de series de tiempo (TSDB).
5. Visualización	Grafana consulta a Prometheus y muestra las métricas en dashboards en tiempo real.

3. Prometheus

¿Qué es Prometheus?

Prometheus es una herramienta de monitoreo y alerta de código abierto. Recolecta métricas de sistemas y servicios mediante un mecanismo llamado scraping: realiza solicitudes HTTP periódicas a endpoints /metrics de sus objetivos y almacena los datos como series de tiempo.

¿Cómo funciona el scraping?

Prometheus opera en modelo pull (jala los datos), lo que significa que es él quien consulta activamente al ESP32-C3, no al revés. El intervalo de scrape se configura en prometheus.yml.

Fragmento de prometheus.yml:

```
scrape_configs:
  - job_name: 'DHT11/DHT22_sensor'
    scrape_interval: 15s
    static_configs:
```

```
- targets: ['x.x.x.x:80']   # IP del ESP32-C3
```

Prometheus Exposition Format

Para que Prometheus pueda leer las métricas, el ESP32-C3 debe responder en el endpoint /metrics con el siguiente formato de texto plano:

```
# HELP DHT11/DHT22_temperature_celsius Temperatura leída por el sensor DHT11/DHT22
# TYPE DHT11/DHT22_temperature_celsius gauge
DHT11/DHT22_temperature_celsius{sensor="DHT11/DHT22",nodo="esp32c3_mini"} 24.50

# HELP DHT11/DHT22_humidity_percent Humedad relativa leída por el sensor DHT11/DHT22
# TYPE DHT11/DHT22_humidity_percent gauge
DHT11/DHT22_humidity_percent{sensor="DHT11/DHT22",nodo="esp32c3_mini"} 62.00
```

Cada métrica tiene tres componentes:

- # HELP: descripción legible de la métrica.
- # TYPE: tipo de métrica (gauge, counter, histogram, summary).
- nombre{etiquetas} valor: el dato con sus etiquetas identificadoras.

4. Tipos de Métricas en Prometheus

Prometheus define cuatro tipos de métricas. En este proyecto se utiliza únicamente Gauge.

Tipo	Descripción y uso
Gauge	Valor que puede subir o bajar libremente. Es el tipo adecuado para temperatura, humedad, presión, voltaje o cualquier medición física en tiempo real.
Counter	Valor que solo puede incrementar (nunca baja). Se usa para contar eventos: peticiones HTTP, errores, bytes transferidos.
Histogram	Distribuye observaciones en rangos (buckets). Útil para medir latencias de red o tamaños de respuesta.
Summary	Similar al histogram pero calcula cuantiles (percentiles) en el cliente. Se usa para analizar distribuciones estadísticas.

Métricas del Proyecto

Las dos métricas expuestas por el ESP32-C3 son:

Métrica	Descripción
DHT11/DHT22_temperature_celsius	Temperatura en grados Celsius leída por el sensor DHT11/DHT22. Tipo: Gauge. Rango típico: 0°C a 50°C.
DHT11/DHT22_humidity_percent	Humedad relativa en porcentaje leída por el sensor DHT11/DHT22. Tipo: Gauge. Rango típico: 20% a 90%.

Ambas métricas incluyen las siguientes etiquetas (labels) para identificarlas:

- sensor="DHT11/DHT22" → identifica el modelo del sensor.
- nodo="esp32c3_mini" → identifica el nodo con el que se está trabajando.

5. Grafana

¿Qué es Grafana?

Grafana es una plataforma de visualización y análisis de métricas de código abierto. Se conecta a Prometheus como fuente de datos (Data Source) y permite crear dashboards interactivos con gráficas en tiempo real, alertas y paneles configurables.

Conexión con Prometheus

La conexión entre Grafana y Prometheus se configura una sola vez desde la interfaz web de Grafana:

- Ir a Connections → Data Sources → Add data source.
- Seleccionar Prometheus.
- Configurar la URL: http://localhost:9090
- Guardar y verificar la conexión.

Queries PromQL para el Dashboard

Grafana utiliza el lenguaje PromQL para consultar métricas a Prometheus. Las queries básicas para este proyecto son:

Temperatura actual:
DHT11/DHT22_temperature_celsius

Humedad actual:
DHT11/DHT22_humidity_percent

Temperatura promedio en los últimos 5 minutos:
avg_over_time(DHT11/DHT22_temperature_celsius[5m])

Alerta: temperatura mayor a 35°C
DHT11/DHT22_temperature_celsius > 35

Tipos de Panel Recomendados

Panel	Uso recomendado
Gauge	Mostrar el valor actual de temperatura o humedad con un indicador circular visual.
Time series	Graficar la evolución histórica de temperatura y humedad a lo largo del tiempo.
Stat	Mostrar un valor numérico grande con el último dato registrado.
Alert	Configurar notificaciones cuando la temperatura supere un umbral definido.

6. ESP32-C3 como Exporter

Rol del ESP32-C3 en el sistema

En el contexto de Prometheus, un exporter es cualquier componente que expone métricas en formato Prometheus Exposition Format. El ESP32-C3 actúa como un exporter personalizado: lee el sensor DHT11/DHT22 y publica las métricas a través de su módulo WiFi sin necesitar ningún software adicional.

Rutas HTTP del ESP32-C3

Ruta	Descripción
http://IP/	Página HTML con los valores actuales. Se actualiza automáticamente cada 5 segundos.
http://IP/metrics	Endpoint de métricas en texto plano. Consultado periódicamente por Prometheus.

Diferencia con Node Exporter

Node Exporter es una herramienta oficial de Prometheus para recolectar métricas del sistema operativo Linux (CPU, memoria, disco, red). No tiene relación con el ESP32-C3. En este proyecto, el ESP32-C3 hace las veces de su propio exporter ya que implementa directamente el endpoint /metrics.

7. Verificación del Sistema

Para confirmar que el sistema funciona correctamente, se necesita realizar las siguientes verificaciones:

Paso	Acción
1	Abrir http://<IP_ESP32-C3>/metrics en el navegador. Debe aparecer texto plano con las métricas DHT11/DHT22_temperature_celsius y DHT11/DHT22_humidity_percent.
2	Abrir Prometheus en http://localhost:9090/targets. El job DHT11/DHT22_sensor debe aparecer con estado UP.
3	En la consola de Prometheus (http://localhost:9090/graph) ejecutar la query DHT11/DHT22_temperature_celsius y verificar que retorna datos.
4	En Grafana crear un panel con la query DHT11/DHT22_temperature_celsius y confirmar que la gráfica muestra datos en tiempo real.